

## TP 5.1 – Fabriquer un atome

### Objectifs :

- ▶ Apprendre la composition d'un atome.
- ▶ Comprendre la différence entre ion et atome.

**Contexte :** Au cours du XIX<sup>e</sup> siècle, la communauté scientifique considérait que l'atome était la plus petite « brique » de la matière. Au début du XX<sup>e</sup> siècle, deux expériences vont montrer que l'atome est composé de particules plus élémentaires :

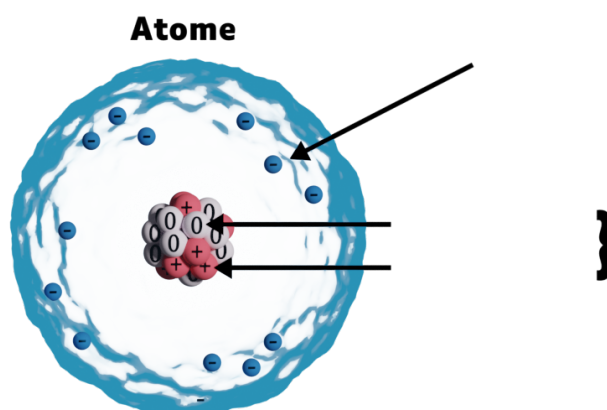
- en 1897, Thomson montre que l'on peut arracher des particules de charges négatives d'un atome ;
- en 1911, Rutherford montre que l'atome possède un noyau très petit devant la taille d'un atome, avec une charge positive.

→ Quelles entités composent les atomes ?

### Document 1 – Structure d'un atome

Un atome est composé d'un **cortège électronique**, qui contient des **électrons chargés négativement**, et d'un **noyau**, qui contient des **nucléons**. Il existe deux types de nucléons : les **protons chargés positivement** et les **neutrons qui sont neutres**.

1 — Légender cette représentation d'un atome en utilisant les mots proton, neutron, électron et nucléons.



 Scanner le qrcode, puis cliquer sur « symbole » pour accéder à l'application qui va aider à répondre aux questions.



2 — Dans l'application le cadre « symbole » indique l'élément chimique fabriqué. Quelle particule faut-il ajouter pour passer d'un élément chimique à un autre ?

.....  
.....

### Document 2 – Notation d'un élément chimique

Pour distinguer les atomes on utilise la notation  ${}^A_ZX$ .

- X est le symbole de l'atome considéré.
- Z est le nombre de ....., appelé **numéro atomique**.
- A est le nombre de ....., appelé **nombre de masse**.

**3 –**  ${}^{23}_{11}\text{Na}$  : le sodium Na possède .... protons, .... nucléons, .... neutrons.

**4 –** Vérifier que la case « Neutralité/Ionisation » est cochée. Dans quel cas un élément chimique est un atome neutre ?

### Document 3 – Les ions

Les **ions** sont des éléments chimiques qui ont un électron en plus ou en moins.

**5 –** En vous aidant de l'application, que signifie le « + » de  $\text{Na}^+$  ? Donner la composition de l'élément, c'est-à-dire son nombre de protons, neutrons et électrons.

**6 –** Indiquer combien d'électrons l'ion chlorure  $\text{Cl}^-$  et l'ion cuivrique  $\text{Cu}^{2+}$  ont perdu ou gagné par rapport à leur atome respectif.

**7 –** Vérifier que la case « Stabilité/Instabilité » est cochée. Deux atomes du même élément chimiques peuvent-ils avoir des noyaux stables avec une composition différente ?

### Document 4 – Les isotopes

Deux éléments chimiques qui ont le même nombre de protons, mais un nombre de neutrons différents sont appelés des **isotopes**.  ${}^{12}_6\text{C}$  et  ${}^{13}_6\text{C}$  sont isotopes.

**8 –** Quelle particule manque à l'élément  ${}^2_2\text{He}$  pour être stable ?